இங்கு கெழுக்கள் அணியானது, $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$ பூச்சியமற்ற கோவை அணி. எனவே

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \neq 0.$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} \text{ என்க.}$$

$$x_1\Delta = x_1\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}x_1 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}x_1 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}x_1 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3 & a_{12} & a_{13} \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3 & a_{22} & a_{23} \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \Delta_1$$

$\Delta \neq 0$ ஆதலால், நாம் பெறுவது $x_1 = \dfrac{\Delta_1}{\Delta}$.

இதேபோல், நாம் பெறுவது

$$x_2 = \frac{\Delta_2}{\Delta}, x_3 = \frac{\Delta_3}{\Delta}, \text{ இங்கு } \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

இவ்வாறாக, **கிராமரின் விதியானது** $x_1 = \dfrac{\Delta_1}{\Delta}, x_2 = \dfrac{\Delta_2}{\Delta}, x_3 = \dfrac{\Delta_3}{\Delta}$,

இங்கு $\Delta = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \Delta_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}, \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}$.

குறிப்பு

Δ -ல் உள்ள முதல் நிரலில் உள்ள உறுப்புகளான a_{11}, a_{21}, a_{31} களுக்குப் பதில் முறையே b_1, b_2, b_3 களைப் பிரதியிடக் கிடைப்பது Δ_1.

Δ -ல் உள்ள இரண்டாவது நிரலில் உள்ள உறுப்புகளான a_{12}, a_{22}, a_{32} களுக்குப் பதில் முறையே b_1, b_2, b_3 களைப் பிரதியிடக் கிடைப்பது Δ_2 ஆகும்.

Δ -ல் உள்ள மூன்றாவது நிரலில் உள்ள உறுப்புகளான a_{13}, a_{23}, a_{33} களுக்குப் பதில் முறையே b_1, b_2, b_3 களைப் பிரதியிடக் கிடைப்பது Δ_3 ஆகும்.

$\Delta = 0$ எனில் கிராமரின் விதியை பயன்படுத்த இயலாது.

எடுத்துக்காட்டு 1.25

$x_1 - x_2 = 3, 2x_1 + 3x_2 + 4x_3 = 17, x_2 + 2x_3 = 7$ என்ற நேரியச் சமன்பாடுகளின் தொகுப்பைத் தீர்க்கவும்.

தீர்வு

பின்வரும் அணிக்கோவைகளின் மதிப்பை முதலில் காண்போம்.

12th_Maths_TM_Vol1_CH 1_Matrices.indd 37 16-12-2022 14:50:00